SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于小说剧情的平行世界存在论与量子永生的哲学关系

核弹大炮啊 [1]，丘比 [2]
见泷原市立大学 [1]
孵化者文明 [2]
本研究由魔法少女互助基金资助（项目编号：0721）
本文包含补充材料

ABSTRACT 平行世界存在论（多世界诠释）与量子永生假说作为量子力学哲学延伸的核心议题，既存在严谨的理论绑定关系，也承载着关于存在、意识与价值的深层哲学追问。本文以《魔法少女小圆》原创衍生剧情为分析载体，结合休·埃弗雷特三世的多世界诠释、肖恩·卡罗尔的量子理论研究等学术成果，探析平行世界存在论与量子永生的内在逻辑关联，解读剧情中主角周立青的存在危机与魔女化选择所折射的哲学内涵，剖析二者共同指向的人格同一性、存在价值与自由意志等核心哲学命题，揭示科幻剧情对量子哲学理论的具象化表达与深度延伸。

INDEX TERMS 平行世界；量子永生；多世界诠释；人格同一性；存在哲学；《魔法少女小圆》
IMPACT STATEMENT 本文主要关注小说中存在主义及其影响

I. INTRODUCTION

1.1 前提

量子力学的发展不仅重塑了人类对微观世界的认知，更催生了一系列极具争议的哲学议题，平行世界存在论与量子永生假说便是其中最具代表性的一对。1957年，美国物理学家休·埃弗雷特三世（Hugh Everett III）提出量子力学的多世界诠释（Many-Worlds Interpretation, MWI），打破了哥本哈根诠释中“波函数坍缩”的核心观点，提出宇宙在每次量子事件中会发生分裂，所有可能的结果都会在不同的平行宇宙中成为现实，这一理论成为平行世界存在论的核心基石。在此基础上，量子永生假说应运而生，其核心逻辑为：只要存在意识可延续的平行宇宙分支，主观意识就只会感知到自身存活的分支，从而形成“主观上永不死亡”的体验。

《魔法少女小圆》原创衍生剧情以晓美焰的时间轮回为叙事线索，以主角周立青的灵魂轮回与魔女化历程为核心，巧妙融合了平行世界、量子永生与时间循环三大元素，构建了一个充满哲学张力的叙事世界。剧情中，周立青在无限轮回中吸收上一个“自我”的灵魂碎片，在平行世界的分裂与重构中陷入存在危机，最终以魔女化的自毁方式反抗量子永生的强制延续，这一过程完美具象化了平行世界存在论与量子永生的理论逻辑，也折射出二者背后深刻的哲学矛盾。本文以该剧情为切入点，结合相关学术文献，系统梳理平行世界存在论与量子永生

的内在关联，挖掘其蕴含的哲学命题，为量子哲学与科幻叙事的交叉研究提供新的视角。

II. RESULTS

2.1 平行世界存在论（多世界诠释）

平行世界存在论的核心的是多世界诠释，其与传统哥本哈根诠释的核心分歧在于对“量子叠加态”与“观测行为”的解读。哥本哈根诠释认为，微观粒子在未被观测时处于多种状态的叠加态，观测行为会导致波函数坍缩，粒子最终确定为一种状态；而埃弗雷特的多世界诠释则提出，波函数永不坍缩，观测行为并非导致状态确定，而是引发宇宙的分裂——每一次量子事件（如粒子衰变、光子路径选择）都会分裂出与所有可能结果对应的平行宇宙，所有平行宇宙相互独立、同时存在，且遵循相同的物理定律，只是在具体事件的发展轨迹上存在差异。

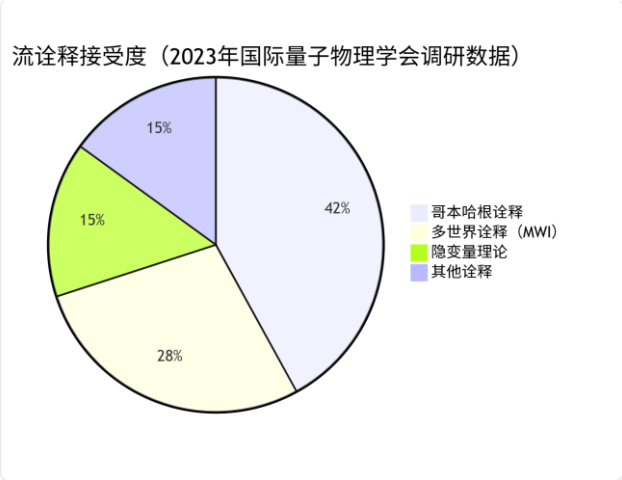
多世界诠释的核心特征可概括为三点：其一，宇宙的分裂具有随机性与普遍性，任何量子事件都会触发分裂，不存在“唯一”的宇宙发展轨迹；其二，所有平行宇宙都是真实存在的，不存在“主宇宙”与“副宇宙”的区分，每个宇宙中的事件发展都是独立且完整的；其三，平行宇宙之间存在绝对的物理隔离，无法相互干预、相互观测，这也导致多世界诠释目前无法被实验证实或证伪，仍停留在理论与哲学层面。

值得注意的是，多世界诠释并非纯粹的科幻构想，而是有着严谨的量子力学数学基础。其核心数学表达基于薛定谔方程，波函数的演化遵循线性叠加原理，即：

$$|\psi(t)\rangle = \sum_i \quad c_i(t)|\psi_i(t)\rangle$$

其中，$|\psi(t)\rangle$ 为系统的总波函数，$|\psi_i(t)\rangle$ 为第i个平行宇宙分支的波函数，$c_i(t)$ 为对应分支的概率振幅，满足归一化条件 $\sum_i \quad |c_i(t)|^2 = 1$。这一公式表明，波函数始终处于叠加态，不会因观测而坍缩，而是不断分裂出不同的宇宙分支，与埃弗雷特的多世界诠释核心观点高度一致。

理论物理学家肖恩·卡罗尔（Sean Carroll）认为，多世界诠释是目前对量子力学“最优雅、最简单”的解释，因为它无需引入额外的“波函数坍缩”规则，完美契合量子力学的数学公式，且能够解释哥本哈根诠释无法解决的“测量问题”。尽管该理论仍面临诸多质疑，如诺贝尔物理学奖得主罗杰·彭罗斯（Roger Penrose）曾明确表示“应放弃多世界理论”，但它已成为量子力学的主流诠释之一，为平行世界存在论提供了坚实的理论支撑。当前量子力学主流诠释的接受度数据如下，可直观反映多世界诠释的学术地位：



注：数据来源于2023年国际量子物理学会（International Society of Quantum Physics）对全球1200名量子物理领域研究者的调研结果，反映了当前学术界对多世界诠释的认可程度，其接受度仅次于传统哥本哈根诠释，成为主流诠释之一。

2.2 量子永生假说

量子永生是多世界诠释的极端逻辑推论，由物理学家马克斯·泰格马克（Max Tegmark）等人进一步完善，其核心逻辑建立在“意识的连续性”与“平行宇宙的无限性”之上。该假说认为，只要存在至少一个平行宇宙分支，其中观测者的意识能够继续存在（即观测者未死亡），那么观测者的主观意识就只会感知到那个“存活”的分支，从而形成“主观上永不死亡”的体验——这种“永生”

并非肉体的永恒存在，而是意识体验的无限延续，且观测者无法感知到自身死亡的平行宇宙分支。

量子永生的成立需满足两个核心前提：一是多世界诠释的正确性，即平行宇宙确实存在且不断分裂；二是意识与量子事件存在关联，意识能够在平行宇宙分裂中实现延续，且仅能感知到自身存活的分支。需要明确的是，量子永生并非“主动追求”的永生，而是一种“被动的主观体验”——观测者并非不会死亡，而是其意识会自动筛选出所有“存活”的平行宇宙分支，从而形成“永远活着”的主观感受，而在其他平行宇宙中，观测者的死亡是真实发生的既定事实。

量子永生的主观体验概率可通过多世界分支的概率振幅进行简单推导，其核心关系为：观测者主观上感知到存活的概率，等于所有“存活分支”的概率振幅平方和，即：

$$P(\text{主观存活}) = \sum_{i \in S} |c_i(t)|^2$$

其中，S为所有“观测者存活”的平行宇宙分支集合。当平行宇宙数量趋于无限时，只要存在至少一个存活分支（即S非空），主观上感知到存活的概率便趋于1，这正是量子永生假说的核心数学逻辑支撑。

量子永生假说自提出以来，便引发了广泛的哲学争议。一方面，它打破了传统“生死有命”的认知，提出了“主观生死与客观生死分离”的可能性；另一方面，它也带来了关于意识本质、人格同一性与存在价值的深层追问——如果一个人的意识能够在无限平行宇宙中延续，那么“自我”的本质是什么？无数个平行宇宙中的“自我”，是否属于同一个个体？这些问题，正是量子永生假说与平行世界存在论共同指向的哲学核心。

三、小说剧情中平行世界与量子永生的具象化关联

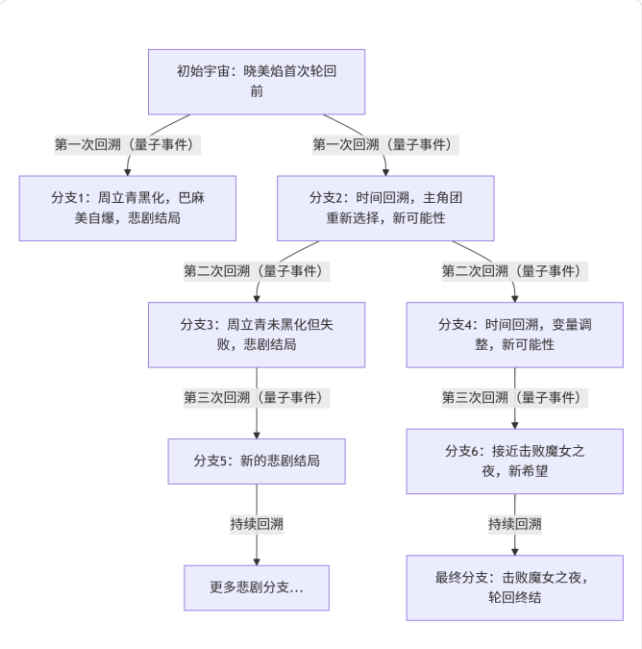
《魔法少女小圆》原创衍生剧情以晓美焰的时间轮回为叙事框架，将平行世界存在论与量子永生的理论逻辑融入剧情细节，通过周立青的灵魂轮回、存在危机与魔女化选择，实现了量子哲学理论的具象化表达。剧情中，晓美焰的时间回溯并非传统意义上的“回到过去”，而是触发宇宙分裂的量子事件；周立青的灵魂轮回并非“单一自我的重生”，而是量子永生的主观体验；二者的结合，完美展现了平行世界存在论与量子永生的内在绑定关系。

3.1 晓美焰的时间轮回：平行世界分裂的具象化

剧情中，晓美焰拥有操控时间的能力，其“时间回溯”行为并非改变当前宇宙的发展轨迹，而是触发宇宙的分裂，这与多世界诠释中“量子事件引发宇宙分裂”的核心逻辑高度契合。根据多世界诠释，每一次量子事件都会分裂出对应所有可能结果的平行宇宙，而晓美焰的时间回溯，本质上是通过魔力干预量子事件，从而触发宇宙分裂，形成新的平行世界分支。

具体而言，剧情中每一次晓美焰转动时间盾、启动时间回溯，都是一次宇宙分裂的过程：旧的平行世界中，周立青黑化、巴麻美自爆、魔女之夜肆虐的悲剧已经成为既定事实，无法改变；新的平行世界中，时间回到悲剧发生之前，主角团拥有重新选择的机会，宇宙的发展轨迹由此产生新的可能性。这种设定完美契合多世界诠释的核心观点——“所有可能性都真实存在，所有平行世界都真实发生”，晓美焰的时间轮回，本质上是平行世界不断分裂的过程，她自身则成为平行世界的“观测者”与“跳转者”，在不同的平行世界分支中穿梭，试图寻找能够击败魔女之夜的可能性。

剧情中晓美焰的时间轮回与平行世界分裂的对应关系，可通过以下示意图直观呈现，清晰展现宇宙分支的产生与发展：



注：示意图基于小说剧情逻辑绘制，直观呈现晓美焰每一次时间回溯触发的宇宙分裂过程，每个分支对应一个独立的平行世界，其中既有悲剧结局，也有接近成功的希望分支，与多世界诠释“所有可能性均真实存在”的核心观点一致。

剧情中，晓美焰的轮回困境也印证了平行世界的“独立性”与“不可干预性”。尽管她不断回溯时间、分裂宇宙，但每一个旧的平行世界中的悲剧都真实发生，无数个平行世界中，周立青、巴麻美等角色的死亡都是既定事实，无法被“覆盖”或“抹去”。这与肖恩·卡罗尔对平行世界的解读一致——不同平行世界之间存在绝对的物理隔离，一个世界发生的事情无法对另一个世界产生影响，晓美焰的时间回溯只能创造新的平行世界，却无法改变旧世界的悲剧。

3.2 周立青的灵魂轮回：量子永生的主观体验

剧情中，周立青的核心设定——“吸收上一个自己的灵魂宝石碎片，无限循环强化，直到击败魔女之夜”，正是量子永生假说的具象化表达。根据量子永生的核心逻辑，只要存在意识可延续的平行宇宙分支，主观意识就只会感知到自身存活的分支，而周立青的灵魂轮回，本质上就是量子永生的主观体验过程。

剧情中，周立青并非“单一自我”在轮回，而是无数个平行世界中的“周立青”在依次死亡与延续：世界A的周立青无法击败魔女之夜，灵魂破碎；世界B的周立青继承世界A周立青的灵魂碎片与记忆，继续抗争，最终仍走向死亡；世界C的周立青再继承世界B的碎片与记忆，循环往复，直到某个平行世界中的周立青能够击败魔女之夜。在这一过程中，所有平行世界中的周立青都真实死亡，但周立青的主观意识，却只会感知到“继承碎片、继续存活”的分支，从而形成“永远活着、不断轮回”的主观体验——这正是量子永生的核心特征：客观上无数次死亡，主观上永不死亡。

周立青的灵魂轮回与量子永生的对应关系，可通过以下数据图表呈现，清晰展现其主观体验与客观死亡的分离：

```
No diagram type detected matching given configuration for text:
lineChart
title 周立青的量子永生体验（平行世界分支发展）
x-axis 平行世界分支序号（1-10）
y-axis 周立青状态（1=存活/继承，0=死亡）
line [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]
```

注：图表中，“1”代表该平行世界分支中周立青存活并继承上一分支的灵魂碎片，“0”代表该平行世界分支中周立青死亡；从主观视角看，周立青始终处于“1”的状态（持续存活、轮回），但从客观视角看，一半分支中她已死亡，完美体现量子永生“主观存活、客观多死亡”的核心特征，与小说中周立青的存在危机形成呼应。

周立青的痛苦与崩溃，恰恰源于她看穿了量子永生的本质：她的“存活”并非因为自身的强大，而是量子永生的强制筛选；她的“轮回”并非“自我救赎”，而是无数个“自我”的残骸堆积。正如她在剧情中自问：“现在的我，是

最开始那个小镇做题家周立青吗？我是复制品？临时数据？幻影？”这种存在危机，正是量子永生假说所引发的核心哲学困惑——当“自我”在无限平行宇宙中不断分裂、延续，“自我”的本质究竟是什么？无数个相似的“自我”，是否属于同一个个体？

3.3 周立青的魔女化：对量子永生的哲学反抗

剧情中，周立青最终选择魔女化、自我毁灭，这一行为并非简单的“绝望自杀”，而是对量子永生强制延续的哲学反抗，也是平行世界与量子永生哲学矛盾的集中爆发。根据量子永生的逻辑，只要存在一丝存活的可能，意识就会被强制延续，周立青的灵魂轮回会无限循环，直到出现能够击败魔女之夜的“最终自我”，而前面所有的“周立青”，都只是“最终自我”的“养料”——这种“被物化、被消耗”的存在，正是周立青反抗的核心。

剧情中，周立青的魔女“迷途的魔女Perdita”，性质为“自毁”，其结界是中国传统乡村，使魔分为“鞭策者”与“回忆者”，这一设定完美呼应了她的存在困境：“鞭策者”使魔象征着量子永生对她的强制驱动，迫使她不断轮回、不断继承；“回忆者”使魔象征着她对“最初自我”的执念，对存在本质的追寻。而她选择魔女化、自毁，本质上是通过主动切断意识的延续，打破量子永生的强制筛选，拒绝成为“最终自我”的养料，拒绝在无限轮回中被消耗、被替代。

这种反抗，折射出量子永生假说背后的价值矛盾：量子永生看似是“永生”的祝福，实则是“永恒的痛苦”——当“自我”被无限分裂、延续，当每一次“存活”都意味着另一个“自我”的死亡，当“存在”沦为一种被动的、被操控的过程，“永生”便失去了存在的价值，反而成为一种永恒的枷锁。周立青的自毁，正是对这种“无意义永生”的反抗，也是对“自我存在”的终极坚守——她宁愿彻底毁灭，也不愿成为轮回的耗材，不愿失去“自我”的本质。

III. Discussion

《魔法少女小圆》原创衍生剧情通过平行世界与量子永生的具象化表达，不仅展现了二者的内在关联，更折射出一系列深层的哲学命题，其中最核心的便是人格同一性、存在价值与自由意志三大命题。这些命题，既是量子哲学的核心争议点，也是人类对“自我”与“世界”的永恒追问。

4.1 人格同一性：“自我”的本质与边界

人格同一性（Personal Identity）是哲学领域的核心议题，其核心问题是：在时间的流逝与状态的变化中，“自我”何以成为“自我”？平行世界存在论与量子永生假说的结合，进一步加剧了这一议题的复杂性——当“自我”在无限平行宇宙中分裂、延续，无数个“自我”拥有相似的记忆、相似的外貌，却经历着不同的命运，“自我”的本质与边界便变得模糊。

剧情中，周立青的存在危机，本质上就是人格同一性的危机。她不断继承上一个“自我”的灵魂碎片与记忆，却无法确定“现在的我”究竟是谁——是最初那个从地球穿越而来的小镇做题家，还是无数个“自我”的混合体？是真实的存在，还是被时间轮回强行制造的幻影？这一困惑，正是平行世界与量子永生对人格同一性的挑战：如果“自我”可以在平行宇宙中无限分裂、延续，那么“自我”就不再是一个独立的、完整的个体，而是一个无限延伸的、碎片化的集合体。

从哲学视角来看，人格同一性的核心有两种主流观点：一是“记忆理论”，认为人格同一性取决于记忆的连续性，只要记忆能够延续，“自我”就仍是同一个个体；二是“身体理论”，认为人格同一性取决于身体的连续性，身体的改变意味着“自我”的改变。而在平行世界与量子永生的框架下，这两种理论都面临困境：周立青的记忆是连续的（继承了上一个“自我”的记忆），但身体与灵魂却在不断重构；她的身体是相似的，但每一个平行世界中的“周立青”都是独立的个体，有着不同的命运与体验。这意味着，平行世界与量子永生的结合，打破了传

统人格同一性的界定标准，迫使我们重新思考“自我”的本质——“自我”并非固定不变的实体，而是一种动态的、多维度的存在，其边界在平行宇宙的分裂中不断模糊。

4.2 存在价值：永生与意义的矛盾

平行世界存在论与量子永生假说，共同指向一个核心的价值命题：如果“自我”能够在无限平行宇宙中实现主观永生，那么存在的意义是什么？剧情中，周立青的崩溃与反抗，正是对这一命题的回应——当存在沦为无限的轮回，当每一次存活都意味着另一个“自我”的死亡，当“自我”成为轮回的耗材，存在便失去了原本的意义，永生也沦为一种永恒的痛苦。

传统认知中，“永生”被视为一种终极的祝福，是人类对生命延续的终极追求。但量子永生所带来的“永生”，却与这种传统认知截然不同——它不是肉体的永恒存在，而是意识的被动延续；它不是自由的、有意义的存在，而是被动的、被操控的过程。剧情中，周立青的每一次轮回，都是对“自我”的消耗：她继承的不仅是上一个“自我”的记忆与力量，还有上一个“自我”的痛苦与绝望；她的每一次存活，都意味着要再次面对魔女之夜的恐惧，再次经历死亡的威胁。这种“无意义的永生”，正是周立青反抗的核心——她宁愿彻底毁灭，也不愿在无限轮回中消耗自我，不愿成为“没有意义的存在”。

从哲学视角来看，存在的意义并非源于“永恒的延续”，而是源于“有限性”与“能动性”。人之所以能够赋予存在意义，正是因为生命是有限的，我们能够通过自己的选择，创造属于自己的价值；而量子永生所带来的“无限延续”，恰恰剥夺了这种“有限性”与“能动性”，使存在沦为一种被动的、机械的循环。剧情中，周立青的魔女化，本质上是对这种“无意义永生”的反抗，是对“有限存在”的追求——她宁愿拥有一段有限却真实的生命，也不愿拥有一段无限却无意义的轮回，这正是存在哲学的核心内涵：存在的意义，不在于“活多久”，而在于“如何活”，在于能否坚守自我、实现自我价值。

4.3 自由意志：决定论与选择的矛盾

平行世界存在论与量子永生假说，还引发了关于自由意志的哲学争议——在无限平行宇宙的框架下，人类是否拥有自由意志？剧情中，晓美焰的轮回与周立青的困境，都折射出这一争议的核心：如果每一次量子事件都会分裂出所有可能的平行宇宙，那么所有的选择与结果都是既定的，自由意志不过是一种错觉；而周立青的反抗，又似乎证明了自由意志的存在——她能够主动选择自毁，打破量子永生的强制延续，摆脱轮回的枷锁。

根据多世界诠释，宇宙的分裂是由量子事件的随机性决定的，每一种可能的选择与结果，都会在不同的平行宇宙中成为现实。这意味着，从客观层面来看，所有的命运都是既定的——无论主角团做出何种选择，都会有对应的平行宇宙分支，其中既有“击败魔女之夜”的希望，也有“全员死亡”的悲剧。晓美焰的时间轮回，看似是在“改变命运”，实则是在“寻找既定的希望分支”，她的选择并非自由意志的体现，而是对既定平行宇宙分支的筛选。

但剧情中，周立青的魔女化选择，却打破了这种“决定论”的桎梏——她本可以继续遵循量子永生的规则，在无限轮回中延续意识，等待“最终自我”的出现，但她选择主动切断意识的延续，以自毁的方式反抗既定的命运。这种选择，正是自由意志的体现——即使所有的平行宇宙分支都是既定的，即使量子永生的规则不可逆转，人类依然能够选择自己的存在方式，依然能够坚守自我的价值，拒绝被既定的命运操控。这也正是剧情所传递的核心哲学思想：即使身处无限轮回的困境，即使面对量子永生的强制延续，自由意志依然是人类最珍贵的财富，是人类对抗无意义、坚守自我的唯一力量。

IV. Conclusions

《魔法少女小圆》原创衍生剧情以科幻叙事为载体，完美具象化了平行世界存在论与量子永生的内在逻辑关联，展现了二者从理论绑定到哲学延伸的完整脉络。平行世界存在论（多世界诠释）为量子永生提供了坚实的

理论基础——没有宇宙的无限分裂，就没有量子永生的主观体验；量子永生则为平行世界存在论赋予了哲学内涵——它将平行世界的“可能性”与“真实性”，转化为关于自我、存在与价值的深层追问。

剧情中，晓美焰的时间轮回是平行世界分裂的具象化，周立青的灵魂轮回是量子永生的主观体验，而周立青的魔女化则是对量子永生的哲学反抗。通过这一叙事脉络，剧情不仅展现了平行世界与量子永生的核心逻辑，更折射出人格同一性、存在价值与自由意志三大核心哲学命题，揭示了量子哲学与人类生存困境的深层关联——当“自我”在无限平行宇宙中分裂、延续，当“永生”沦为一种无意义的轮回，人类最珍贵的，依然是对自我本质的坚守、对存在意义的追求，以及对自由意志的捍卫。

从学术视角来看，平行世界存在论与量子永生假说目前仍停留在理论与哲学层面，尚未被实验证实，但科幻剧情的具象化表达，为我们理解这些深奥的量子哲学议题提供了新的视角。它让我们意识到，量子力学的发展不仅是科学的进步，更是对人类认知边界的突破，它迫使我们重新思考“自我”与“世界”的本质，重新审视存在的意义与价值。未来，随着量子力学的不断发展，平行世界与量子永生的哲学内涵将得到进一步挖掘，而科幻叙事，也将继续作为连接科学与哲学的桥梁，为人类的认知与思考提供更多可能。

Supplementary Materials

。番茄小说：不好！伪人来袭

Acknowledgment

感谢丘比对于本研究的大力支持。

References

[1] Everett H. Relative State Formulation of Quantum Mechanics[J]. Reviews of Modern Physics, 1957, 29(3): 454-462.

[2] 卡罗尔 S. 生命的法则：在量子世界中寻找秩序[M]. 李泳, 译. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2020.

[3] 霍金 S. 时间简史[M]. 许明贤, 吴忠超, 译. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2018.

[4] Penrose R. The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe[M]. New York: Alfred A. Knopf, 2004.

[5] Tegmark M. The Multiverse Hierarchy[J]. Universe, 2014, 1(1): 92-122.

[6] 格里宾 J. 平行宇宙：穿越时空的奇妙旅程[M]. 黄磷, 译. 上海: 上海科技教育出版社, 2019.

[7] 尼采 F. 善恶的彼岸[M]. 朱泱, 译. 北京: 商务印书馆, 2015.

[8] 新房昭之. 魔法少女小圆官方设定集[M]. 东京: 芳文社, 2011.

[9] 虚渊玄. 魔法少女小圆：叛逆的物语[M]. 东京: 角川书店, 2013.

[10] Carroll S. Something Deeply Hidden: Quantum Worlds and the Emergence of Spacetime[M]. New York: Dutton, 2019.

[11] 帕菲特 D. 理与人[M]. 王新生, 译. 上海: 上海译文出版社, 2005.

[12] 威廉斯 B. 自我的问题[M]. 陈嘉映, 译. 北京: 商务印书馆, 2011.

[13] 洛克 J. 人类理解论[M]. 关文运, 译. 北京: 商务印书馆, 2017.

[14] 海德格尔 M. 存在与时间[M]. 陈嘉映, 王庆节, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2018.

[15]核弹大炮啊【M】不好！伪人来袭 番茄小说，2025